LAPORAN TUGAS PEKAN 3

STRUKTUR DATA

Disusun oleh:

FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

PENJELASAN KODE PROGRAM CLASS

Pada praktikum ini dibuat program **Simulasi Browser History** menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini menerapkan konsep **Stack** atau tumpukan dengan prinsip **LIFO**, yaitu **Last In, First Out**. Artinya, data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar.

Program ini terdiri dari dua class, yaitu:

1. Website_2511531015
2. BrowserDriver_2511531015

Class Website_2511531015 digunakan sebagai class ADT untuk menyimpan data website, sedangkan class BrowserDriver_2511531015 digunakan sebagai class utama untuk menjalankan program.

PENJELASAN KODE PROGRAM CLASS WEBSITE

Class Website_2511531015 berfungsi sebagai class untuk menyimpan data sebuah website. Data yang disimpan terdiri dari judul website dan URL website.

```java
package Pekan3_2511531015;

public class Website_2511531015 {

        // Atribut dengan akhiran 4 digit terakhir NIM: 1015
        private String judul_1015;
        private String url_1015;

        // Constructor
        public Website_2511531015(String judul_1015, String url_1015) {
            this.judul_1015 = judul_1015;
            this.url_1015 = url_1015;
        }

        // Getter
        public String getJudul_1015() {
            return judul_1015;
        }

        public String getUrl_1015() {
            return url_1015;
        }

        // Setter
        public void setJudul_1015(String judul_1015) {
            this.judul_1015 = judul_1015;
        }

        public void setUrl_1015(String url_1015) {
            this.url_1015 = url_1015;
        }

        // Menampilkan data website
        @Override
        public String toString() {
            return "Judul Website: " + judul_1015 +
                    " | URL: " + url_1015;
        }
    }
```

package Pekan3_2511531015;

Kode tersebut menunjukkan bahwa class Website_2511531015 berada di dalam package Pekan3_2511531015.

public class Website_2511531015 {

private String judul_1015;

private String url_1015;

Atribut judul_1015 digunakan untuk menyimpan judul website, sedangkan atribut url_1015 digunakan untuk menyimpan alamat URL website. Kedua atribut menggunakan modifier private, sehingga tidak dapat diakses langsung dari luar class. Hal ini menerapkan konsep **enkapsulasi**.

```
public Website_2511531015(String judul_1015, String url_1015) {
    this.judul_1015 = judul_1015;
    this.url_1015 = url_1015;
}
```

Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada atribut saat objek website dibuat. Nilai judul dan URL dikirim dari class driver ketika pengguna mengunjungi website baru.

```
public String getJudul_1015() {
    return judul_1015;
}
public String getUrl_1015() {
    return url_1015;
}
```

Getter digunakan untuk mengambil nilai atribut. Method getJudul_1015() digunakan untuk mengambil judul website, sedangkan getUrl_1015() digunakan untuk mengambil URL website.

```
public void setJudul_1015(String judul_1015) {
    this.judul_1015 = judul_1015;
}
public void setUrl_1015(String url_1015) {
    this.url_1015 = url_1015;
}
```

Setter digunakan untuk mengubah nilai atribut apabila diperlukan.

@Override

public String toString() {

return "Judul Website: " + judul_1015 +

" | URL: " + url_1015;

}

Method toString() digunakan untuk menampilkan data website dalam bentuk teks yang rapi. Saat objek website ditampilkan, method ini akan otomatis menampilkan judul dan URL website.

```java
package Pekan3_2511531015;
import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;
public class BrowserDriver_2511531015 {
    static Scanner input_1015 = new Scanner(System.in);
    static Stack<Website_2511531015> history_1015 = new Stack<>();

    // Method untuk mengunjungi website baru
    public static void kunjungiWebsite_1015() {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul_1015 = input_1015.nextLine();

        System.out.print("Masukkan URL: ");
        String url_1015 = input_1015.nextLine();

        Website_2511531015 websiteBaru_1015 = new Website_2511531015(
                judul_1015,
                url_1015
        );

        // Push: menambahkan website ke bagian paling atas stack
        history_1015.push(websiteBaru_1015);

        System.out.println("Berhasil mengunjungi halaman!");
    }

    // Method untuk tombol back
    public static void tombolBack_1015() {
        if (history_1015.isEmpty()) {
            System.out.println("History kosong. Tidak ada halaman untuk kembali.");
        } else {
            // Pop: menghapus website paling atas dari stack
            Website_2511531015 websiteDihapus_1015 = history_1015.pop();

            System.out.println("Berhasil kembali dari halaman: "
                    + websiteDihapus_1015.getJudul_1015());
        }
    }

    // Method untuk melihat halaman yang sedang aktif
    public static void lihatHalamanAktif_1015() {
        if (history_1015.isEmpty()) {
            System.out.println("History kosong. Belum ada halaman yang dikunjungi.");
        } else {
            // Peek: melihat website paling atas tanpa menghapusnya
            Website_2511531015 halamanAktif_1015 = history_1015.peek();

            System.out.println("Halaman aktif saat ini:");
```

```java
        System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");
        System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");
        System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");
        System.out.println("4. Cek Status History");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }

    public static void main(String[] args) {
        int pilihan_1015;

        do {
            tampilkanMenu_1015();
            pilihan_1015 = input_1015.nextInt();
            input_1015.nextLine();

            switch (pilihan_1015) {
                case 1:
                    kunjungiWebsite_1015();
                    break;

                case 2:
                    tombolBack_1015();
                    break;

                case 3:
                    lihatHalamanAktif_1015();
                    break;

                case 4:
                    cekStatusHistory_1015();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program selesai. Terima kasih!");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1-5.");
            }

        } while (pilihan_1015 != 5);

        input_1015.close();
    }
}
```

Class BrowserDriver_2511531015 merupakan class utama yang digunakan untuk menjalankan program. Class ini berisi menu utama dan beberapa method untuk mengelola riwayat browser.

import java.util.Scanner;

import java.util.Stack;

Scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna, sedangkan Stack digunakan untuk menyimpan riwayat website yang dikunjungi.

static Scanner input_1015 = new Scanner(System.in);

static Stack<Website_2511531015> history_1015 = new Stack<>();

Objek input_1015 digunakan untuk membaca input dari keyboard. Sementara itu, history_1015 adalah Stack yang digunakan untuk menyimpan objek dari class Website_2511531015.

Stack<Website_2511531015>

menunjukkan bahwa Stack hanya akan menyimpan data berupa objek website.

public static void kunjungiWebsite_1015() {

Di dalam method ini, pengguna diminta memasukkan judul website:

System.out.print("Masukkan Judul: ");

String judul_1015 = input_1015.nextLine();

Kemudian pengguna diminta memasukkan URL website:

System.out.print("Masukkan URL: ");

String url_1015 = input_1015.nextLine();

Setelah data dimasukkan, program membuat objek website baru:

```
Website_2511531015 websiteBaru_1015 = new Website_2511531015(
        judul_1015,
        url_1015
);
```

Objek tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Stack menggunakan method push():

history_1015.push(websiteBaru_1015);

Method push() digunakan untuk menambahkan data ke posisi paling atas dalam Stack. Dalam simulasi browser, website yang baru dikunjungi akan menjadi halaman aktif terbaru.

public static void tombolBack_1015() {

Pertama, program mengecek apakah history kosong:

```
if (history_1015.isEmpty()) {
    System.out.println("History kosong. Tidak ada halaman untuk kembali.");
}
```

Method isEmpty() digunakan untuk mengecek apakah Stack masih kosong. Jika kosong, maka program menampilkan pesan bahwa tidak ada halaman yang bisa dihapus.

Setelah halaman dihapus, program menampilkan judul website yang berhasil dihapus:

```
System.out.println("Berhasil kembali dari halaman: "
        + websiteDihapus_1015.getJudul_1015());
```

Method lihatHalamanAktif_1015() digunakan untuk melihat halaman website yang sedang aktif.

public static void lihatHalamanAktif_1015() {

Program terlebih dahulu mengecek apakah history kosong:

if (history_1015.isEmpty()) {

System.out.println("History kosong. Belum ada halaman yang dikunjungi.");

}

Jika history tidak kosong, maka program akan mengambil data paling atas menggunakan method peek():

Website_2511531015 halamanAktif_1015 = history_1015.peek();

Method peek() digunakan untuk melihat data paling atas pada Stack tanpa menghapusnya. Dengan demikian, halaman aktif dapat dilihat tanpa mengubah isi history. Kemudian program menampilkan data halaman akti

System.out.println("Halaman aktif saat ini:");

System.out.println(halamanAktif_1015);

Method cekStatusHistory_1015() digunakan untuk mengecek status riwayat browser.

public static void cekStatusHistory_1015() {

Jika Stack kosong, program akan menampilkan pesan:

System.out.println("Status history: Kosong");

Jika Stack tidak kosong, program akan menampilkan jumlah total riwayat website:

System.out.println("Jumlah total riwayat website: " + history_1015.size());

Method size() digunakan untuk menghitung jumlah data yang tersimpan di dalam Stack.

Method tampilkanMenu_1015() digunakan untuk menampilkan menu utama program.

public static void tampilkanMenu_1015() {

Menu yang ditampilkan adalah:

System.out.println("1. Kunjungi Website (Push)");

System.out.println("2. Tombol Back (Pop)");

System.out.println("3. Lihat Halaman Aktif (Peek)");

System.out.println("4. Cek Status History");

System.out.println("5. Keluar");

Method main() adalah method utama yang pertama kali dijalankan ketika program dieksekusi.

public static void main(String[] args) {

Di dalam method ini terdapat perulangan do-while:

do {

tampilkanMenu_1015();

pilihan_1015 = input_1015.nextInt();

input_1015.nextLine();

Perulangan ini digunakan agar menu terus tampil selama pengguna belum memilih keluar.

Pilihan pengguna diproses menggunakan switch-case:

switch (pilihan_1015) {

Jika pengguna memilih angka 1, maka program menjalankan method kunjungiWebsite_1015(). Jika memilih angka 2, program menjalankan method tombolBack_1015(). Jika memilih angka 3, program menjalankan method lihatHalamanAktif_1015(). Jika memilih angka 4, program menjalankan method cekStatusHistory_1015(). Jika memilih angka 5, program berhenti.

Perulangan akan berhenti ketika pengguna memilih angka 5:

} while (pilihan_1015 != 5);

Pada bagian akhir, objek Scanner ditutup:

input_1015.close();

Perintah ini digunakan untuk menutup proses input setelah program selesai dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program **Simulasi Browser History** berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan struktur data **Stack**.

Class Website_2511531015 digunakan untuk menyimpan data website berupa judul dan URL, sedangkan class BrowserDriver_2511531015 digunakan untuk menjalankan menu utama program. Program dapat mengunjungi website menggunakan push(), kembali ke halaman sebelumnya menggunakan pop(), melihat halaman aktif menggunakan peek(), serta mengecek jumlah history menggunakan size() dan isEmpty().

Praktikum ini membantu memahami cara kerja Stack dengan prinsip **LIFO**, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar.